

DWFS P6

Accessibilité en développement web

Août

2025

Sommaire

- 01. Introduction

- 02. Pourquoi l'accessibilité?
- 03. Types d'accessibilité
- 04. Limites
- 05. Solutions & Bonnes Pratiques
- 06. WCAG vs. RGAA

INTRODUCTION

Définition, Objectif, Inclusivité, Dimension légale et morale



Définition

L'ensemble des bonnes pratiques qui visent à rendre les contenus d'un site web ou d'une application utilisables par le plus grand nombre d'utilisateurs et en particulier, par les personnes en situation de handicap

services numériques compréhensibles et utilisables (RGAA)

Objectif

Champ d'application

- Sites web (contenu statique et dynamique)
- Applications mobiles et desktop
- Documents numériques (PDF, présentations, etc..)
- Objets connectés et interfaces embarquées

Garantir que tout utilisateur, quelle que soit sa capacité, puisse percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec votre interface.

TYPES L'ACCESSIBILITÉ

Inclusivité physique & cognitive - Dimension légale & morale

Inclusivité physique & cognitive

Handicap visuel

(Malvoyance, daltonisme, cécité)

Textes lisibles, contraste élevé,
alternatives textuelles aux images

Handicap auditif

(Surdité partielle, totale)

Sous-titres, transcriptions,
alertes visuelles

Handicap moteur

(Paralysies, tremblements)

Navigation clavier, zones cliquables
larges, absence de délais trop
courts.

Handicap cognitif

(Troubles de la mémoire, dyspraxie)

Structure claire, langage simple,
guidage pas-à-pas

Dimension légale & morale

Conformité aux standards
internationaux et lois nationales

Respect des droits
fondamentaux et lutte contre
l'exclusion numérique

POURQUOI L'ACCESSIBILITÉ ?

Chaque projet accessible contribue à un monde numérique plus juste

Pourquoi l'accessibilité numérique ?

01. Inclusion sociale et égalité des droits

- Accès universel
- Participation citoyenne
- Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

02. Obligations légales et réglementaires

- Loi « Pour une République numérique »
- RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)
- Directive européenne EN 301 549
- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 du W3C

03. Valeur ajoutée technique et économique

- Amélioration de la qualité du code
- Meilleur référencement (SEO)
- Expérience utilisateur optimisée
- Réduction des coûts à long terme

Pourquoi l'accessibilité numérique ?

01. Inclusion sociale et égalité des droits

- Accès universel
- Participation citoyenne
- Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

02. Obligations légales et réglementaires

- Loi « Pour une République numérique »
- RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)
- Directive européenne EN 301 549
- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 du W3C

03. Valeur ajoutée technique et économique

- Amélioration de la qualité du code
- Meilleur référencement (SEO)
- Expérience utilisateur optimisée
- Réduction des coûts à long terme

Pourquoi l'accessibilité numérique ?

01. Inclusion sociale et égalité des droits

- Accès universel
- Participation citoyenne
- Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

02. Obligations légales et réglementaires

- Loi « Pour une République numérique »
- RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)
- Directive européenne EN 301 549
- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 du W3C

03. Valeur ajoutée technique et économique

- Amélioration de la qualité du code
- Meilleur référencement (SEO)
- Expérience utilisateur optimisée
- Réduction des coûts à long terme

Principes WCAG - Modèle P.O.U.R.

Perceptible, Opérable, Compréhensible, Robuste

Perceptible

le contenu doit pouvoir être perçu

*Textes alternatifs,
Couleurs, Contrastes
et saturation*

Objectif

tout le monde doit pouvoir capter l'information (vue, ouïe, tactiles/assistifs).

Opérable

la navigation doit être possible

*Clavier, compos
interactifs, gestes,
mouvements*

[Lien →](#)

Objectif

toutes les fonctionnalités sont utilisables au clavier et autres modalités

Compréhensible

le contenu et le fonctionnement doivent être compréhensibles

Objectif

l'interface, le langage et les retours d'erreurs sont clairs et prévisibles

Robuste

compatible avec les user agents et aides techniques

Objectif

le code expose un nom, rôle, état fiables, et reste interopérable.



LIMITES DE L'ACCESSIBILITÉ

Techniques, Design, Organisationnelles, Réglementaires, etc...

Limites & pistes de mitigation

Techniques

- Support inégal des aides techniques
- Composants custom & ARIA
- SPA & navigation
- Libs tierces

privilégier le natif, choisir des librairies auditées, tester tôt sur plusieurs plateformes.

UX & design

- Contrastes de marque parfois trop faibles
- Interactions gestuelles (drag & drop, hover-only)
- Animations/mouvements

tokens de design pour contrastes, états focus stylés, alternatives clavier, respect de prefers-reduced-motion

Contenu

- Textes trop complexes
- Alt text et transcriptions manquants
- Contenu généré par les utilisateurs

guides éditoriaux, contrôle de qualité (alt obligatoires), modération et modèles pour UGC

Réglementaires

- Conformité ≠ utilisabilité
- Portée légale
- Documents "accessibles" superficiels

audits hybrides (automatique + manuel + tests utilisateurs), preuves (issues, PR, rapports), revues continue

Outils

- Outils automatiques ne détectent qu'une partie des problèmes
- Variabilité des lecteurs d'écran
- Environnements

inclure tests clavier, lecteurs d'écran, zoom fort, thèmes forts ; scenarios "happy/sad paths".

Organisationnelles

- Shift-right (prise en compte tardive)
- Manque de compétences
- Dépendances bloquantes

shift-left (critères a11y), Design System accessible, revues d'accessibilité en CI, formation.

☐
☐
☐
☐
☐
☐



BONNES PRATIQUES & Solutions

Objectifs, Gouvernance, Design Inclusif, Sémantique & Structure

Objectifs & gouvernance

- Objectifs mesurables : viser RGAA niveau AA sur le périmètre prioritaire (pages/services clés) avec un % de pages auditées/sprint et des défauts corrigés.
- Rôles :
 - PO (priorise),
 - UX (design inclusif),
 - Dev (implémente), QA (teste),
 - référent a11y (forme/valide).
- Shift-left : critères a11y dans les User Stories, revues a11y en design & code review.
- Déclaration RGAA vivante :
 - Résultats détaillés
 - Plan d'action
 - Mise à jour datée.

Le niveau légal attendu dans toute l'Union européenne, est le niveau double AA.



WCAG 2.1 propose 3 niveaux :

A : critères de niveau minimum de conformité

AA : critères complémentaires d'un niveau d'accessibilité plus avancé.

AAA : critères spécifiques à certains types de handicap, ne pouvant pas être généralisés à tous les contenus de tous les sites web.

Design inclusif

Contrastes : AA min (texte normal $\geq 4.5:1$; grand texte $\geq 3:1$).
Définir des design tokens (couleurs, tailles, espacements).

États focus visibles (ne pas les supprimer) et cibles tactiles $\geq 24 \times 24$ px.

Motion : éviter les animations agressives, respecter prefers-reduced-motion.

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  * { animation: none !important; transition:  
  none !important; }  
}
```

“

les ratios minimaux à respecter pour le texte sont:

→ **Grand texte : 3:1 minimum:**

Est considéré comme grand un texte supérieur ou égal à 24px (ou 18pt) sans graisse ou supérieur ou égal à 18.5px (14pt) avec graisse

→ **Texte standard : 4.5:1 minimum**

Est considéré comme standard un texte inférieur à 24px (ou 18pt) sans graisse ou inférieur à 18.5px (ou 14pt) avec graisse.

Sémantique, Structure, Navigation & Clavier

- Landmarks : <header> <nav> <main> <footer> ; titres h1...h6 hiérarchisés.
- Liens vs boutons : action → <button>, navigation → <a href>
- Formulaires : <label for> explicites, aides (aria-describedby), messages d'erreur près du champ.
- Tout doit fonctionner à Tab/Shift+Tab/Enter/Espace/Esc. Ordre de tabulation logique.
- Skip link pour aller au contenu :

```
<a class="sr-only focus:not-sr-only" href="#contenu">Aller au contenu</a>  
<main id="contenu">...</main>
```

ARIA: Juste ce qu'il faut

- Règle d'or : le natif d'abord (ARIA ne crée ni focus ni comportement clavier)
- Synchroniser état UI ↔ ARIA (aria-expanded, aria-selected, aria-checked...).
- Relations : aria-controls (contrôle ↔ panneau), aria-labelledby (nom), aria-describedby (aide/erreur), aria-live (mises à jour dynamiques).

```
<button id="t1" aria-expanded="false" aria-controls="p1">Détails</button>
<div id="p1" role="region" aria-labelledby="t1" hidden>...</div>
<script>
t1.onclick = () => {
  const open = t1.getAttribute('aria-expanded') === 'true';
  t1.setAttribute('aria-expanded', String(!open));
  p1.hidden = open;
};
</script>
```

Composants, Contenu & médias

- **Modale** : role="dialog" aria-modal="true", focus trap, Esc, restitution du focus.
- **Accordéon / Disclosure** : bouton → aria-expanded + aria-controls; panneau masqué via hidden.
- **Onglets** : role="tablist", role="tab" (+ aria-selected), role="tabpanel", flèches pour naviguer.
- **Menu/Menu bar** : flèches, Home/End, Esc ; items cliquables au clavier.
- **Tableaux** : <caption>, <th scope>, résumé ; tri au clavier.
- **Graphiques** : résumé textuel + table de données (CSV) ; aria-describedby vers la description.
- **Alt text pertinent** (images décoratives → alt="").
- **Sous-titres & transcriptions** pour audio/vidéo ; audio-description si besoin.
- **Rédaction claire** : phrases courtes, jargon limité, listes.
- **Langue du doc/fragments** :

```
<html lang="fr">... <span lang="en">Sign in</span>
```

RGAA : intégrer la conformité (En France)

- **Cartographier critères RGAA** ↔ composants (contrast, structure, formulaires, médias, scripts).
- **Déclaration RGAA** : périmètre test, méthode (outils + tests manuels), résultats critère par critère, plan d'action daté, contact accessibilité.
- **Achats/Prestations** : clauses RGAA/WCAG dans les appels d'offres, preuves exigées (audit + plan de remédiation).

“

Référentiel général d'amélioration de
l'accessibilité RGAA - Version 4.1.2 →

<https://accessibilite.numerique.gouv.fr/>

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

VS.

RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité)

Quoi ?

Des recommandations internationales du W3C pour rendre le web accessible (niveaux A/AA/AAA).

Version actuelle : WCAG 2.2

ajoute 9 critères par rapport à 2.1 (cibles tactiles minimales, focus, aide cohérente, etc.)

Quoi ?

opérationnalise les WCAG (tests, méthode, grilles), et sert de base juridique en France.

Version actuelle : RGAA 4.1.2

vérifie la conformité aux critères A et AA de WCAG. Obligations en France : pour le secteur public (3 docs : déclaration d'accessibilité, schéma pluriannuel et plan annuel,

Les différences clés

	Portée	Version de référence	Preuves & conformité	Granularité
WCAG	standard technique international	2.2 (2023/2024)	pas d'exigences de documentation intégrées	critères "quoi"
RGAA	transposition opérationnelle et opposable en France	4.1.2 (basé sur WCAG 2.1 A/AA aujourd'hui)	audit noté, déclaration publique, plan d'action,	critères + tests "comment"